

1.1.2 质点的动力学定律

1. 牛顿运动定律

- **牛顿第一定律(惯性定律)** 任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态,直到受到力的作用迫使它改变这种状态为止.

$$\vec{v} = \text{恒矢量}, \quad \vec{F} = 0$$

- **牛顿第二定律**

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$$

质量不变时, $\vec{F} = m\vec{a}$

- **牛顿第三定律**

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

1. 质点动力学基本方程.
2. $\vec{F}$ 是合外力.
3. 加速度与合外力同向.
4. 反映瞬时关系.
5. 适用于惯性参考系.
6. 是矢量式.

1. 作用力和反作用力成对, 同时存在.
2. 分别作用于两个物体上, 不能抵消.
3. 属于同一种性质的力.
4. 物体静止或运动均适用.

2. 动量定理 动量守恒定律

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

单位: N·s

质点动量定理: 质点在运动过程中, 所受**合外力**的冲量等于质点动量的增量.

第*i*个质点:
$$\int_{t_0}^t (\vec{F}_i + \vec{f}_i) dt = m_i \vec{v}_i - m_i \vec{v}_{i0}$$

整个系统:
$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_{i=1}^n \vec{F}_{\text{外}i} + \sum_{i=1}^n \vec{f}_{\text{内}i} \right) dt = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i - \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{i0}$$

$$\sum \vec{f}_{\text{内}i} = 0 \quad \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^n \vec{F}_{\text{外}i} dt = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i - \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{i0}$$

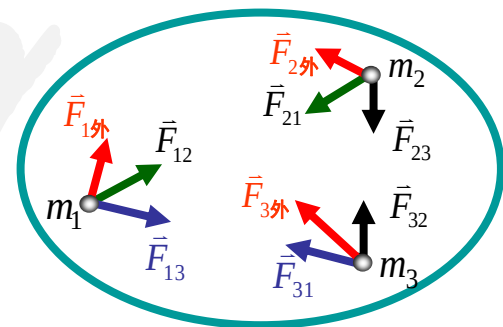
$$\sum \vec{F}_{\text{外}i} = 0$$

$$\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = \text{常矢量}$$

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$d\vec{p} = \vec{F} \cdot dt$$

$$\int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt$$



动量守恒定律: 如果系统不受外力或所受合外力为零, 则系统的总动量保持不变。

3. 动能定理 功能原理 机械能守恒定律

功： 度量能量转换的基本物理量, 描述力对空间积累作用.

$$W = |\vec{F}| |\Delta \vec{r}| \cos \theta = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} \quad dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$W = \int_a^b dW = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

单位: 焦耳(J) N m

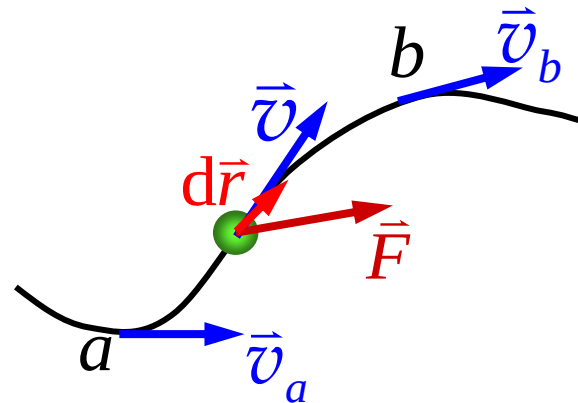
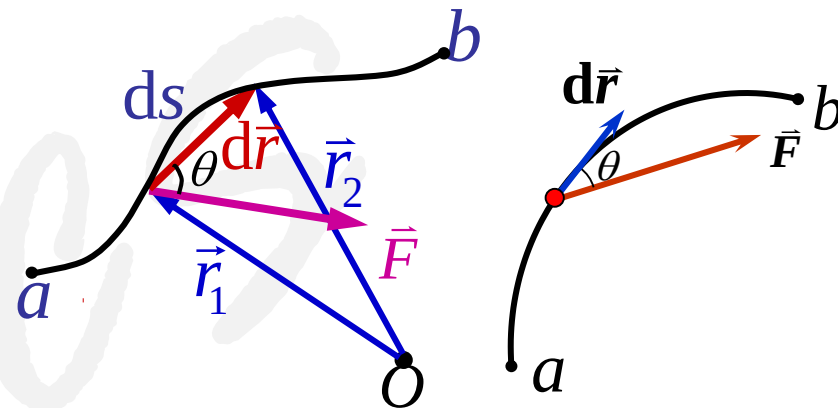
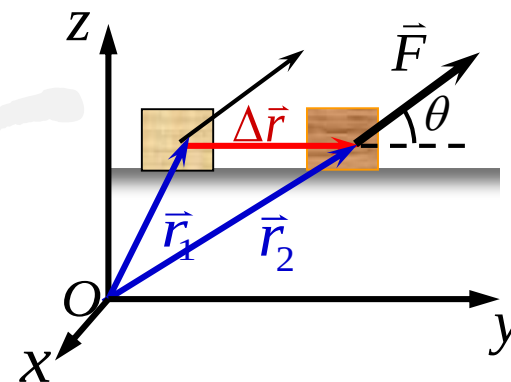
$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_a^b m \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot d\vec{v}$$

$$= \int_a^b m \vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 = \Delta E_k$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$$

质点的动能定理： 合外力对质点所做的功等于质点动能的增量.

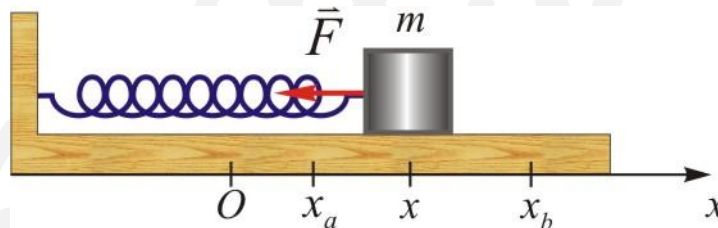
$$W = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 = E_{kb} - E_{ka}$$



重力的功 $dW = m\vec{g} \cdot d\vec{r} = mg \cos \theta |d\vec{r}| = -mgdy$

$$W = \int dW = \int_{h_a}^{h_b} -mgdy = mg(h_a - h_b) = -(mgh_b - mgh_a)$$

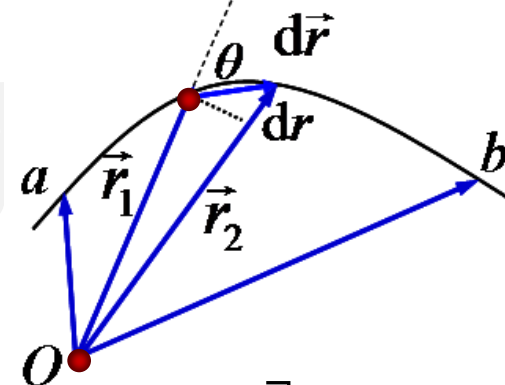
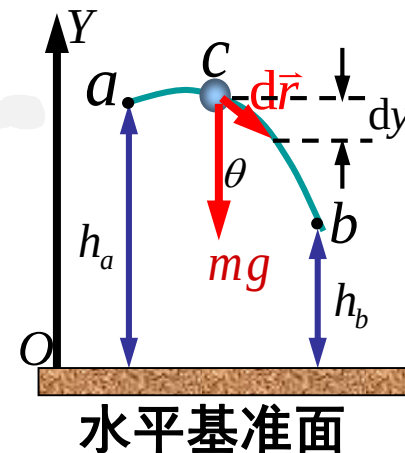
弹性力的功 $\vec{F} = -kx\vec{i}$



$$W = \int_{x_1}^{x_2} \vec{F}_x \cdot d\vec{x} = \int_{x_1}^{x_2} -kx\vec{i} \cdot dx\vec{i} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 = -\left(\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2\right)$$

万有引力的功 $\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r}$

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r} = \int_a^b -G \frac{Mm}{r^2} dr = -\left[\left(-G \frac{Mm}{r_b}\right) - \left(-G \frac{Mm}{r_a}\right)\right]$$



重力、弹力、万有引力的共同特点: 保守力

① 做功与路径无关, 只与起、末点位置有关

② 做功与相互作用物体的相对位置有关, 等于某函数在始末位置的值之差

质点系统 (n 个质点)的动能定理

$$\sum_{i=1}^n W_{\text{外}i} + \sum_{i=1}^n W_{\text{内}i} = \sum_{i=1}^n E_{\text{ki}2} - \sum_{i=1}^n E_{\text{ki}1}$$

$$\sum_{i=1}^n W_{\text{外}i} + \sum_{i=1}^n W_{\text{非保内}i} + \sum_{i=1}^n W_{\text{保内}i} = \sum_{i=1}^n E_{\text{ki}2} - \sum_{i=1}^n E_{\text{ki}1}$$

系统的功能原理

$$\sum_{i=1}^n W_{\text{外}i} + \sum_{i=1}^n W_{\text{非保内}i} = \left(\sum_{i=1}^n E_{\text{pi}2} + \sum_{i=1}^n E_{\text{ki}2} \right) - \left(\sum_{i=1}^n E_{\text{pi}1} + \sum_{i=1}^n E_{\text{ki}1} \right)$$

若 $\sum_{i=1}^n W_{\text{外}i} = 0$, $\sum_{i=1}^n W_{\text{非保内}i} = 0$ 时 **机械能守恒定律**

$$\sum_{i=1}^n E_{\text{ki}2} + \sum_{i=1}^n E_{\text{pi}2} = \sum_{i=1}^n E_{\text{ki}1} + \sum_{i=1}^n E_{\text{pi}1}$$

质点的动能定理

$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{\text{k}2} - E_{\text{k}1}$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{保内}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_{\text{k}}$$

$$\sum_{i=1}^n W_{\text{内}i} = \sum_{i=1}^n W_{\text{保内}i} + \sum_{i=1}^n W_{\text{非保内}i}$$

$$\sum_{i=1}^n W_{\text{保内}i} = - \left(\sum_{i=1}^n E_{\text{pi}2} - \sum_{i=1}^n E_{\text{pi}1} \right)$$

1.2 刚体的运动

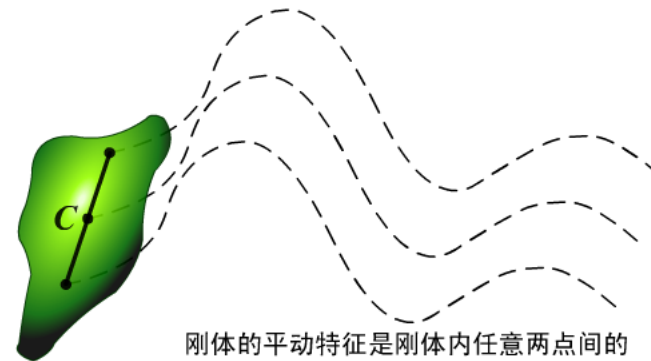
1.2.1 刚体的平动和转动

刚体：在外力作用下**不产生形变**的物体（无数个连续分布的质点组成的质点系，理想模型）。组成刚体的每个质点称为刚体的一个**质量元**。



特点：任意两点间的距离始终保持不变

运动 { 转动 (特例：定轴转动)
平动
平动 + 转动



刚体的平动特征是刚体内任意两点间的连线总是平行于它们的初始位置间的连线

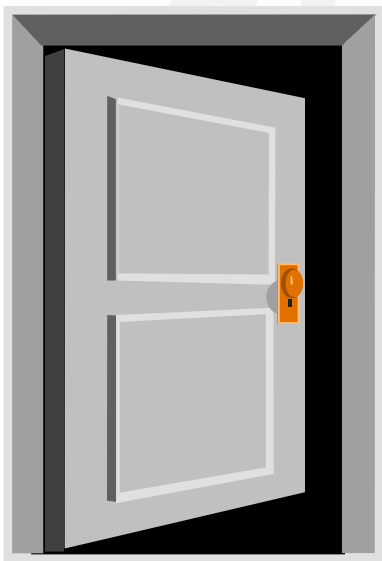
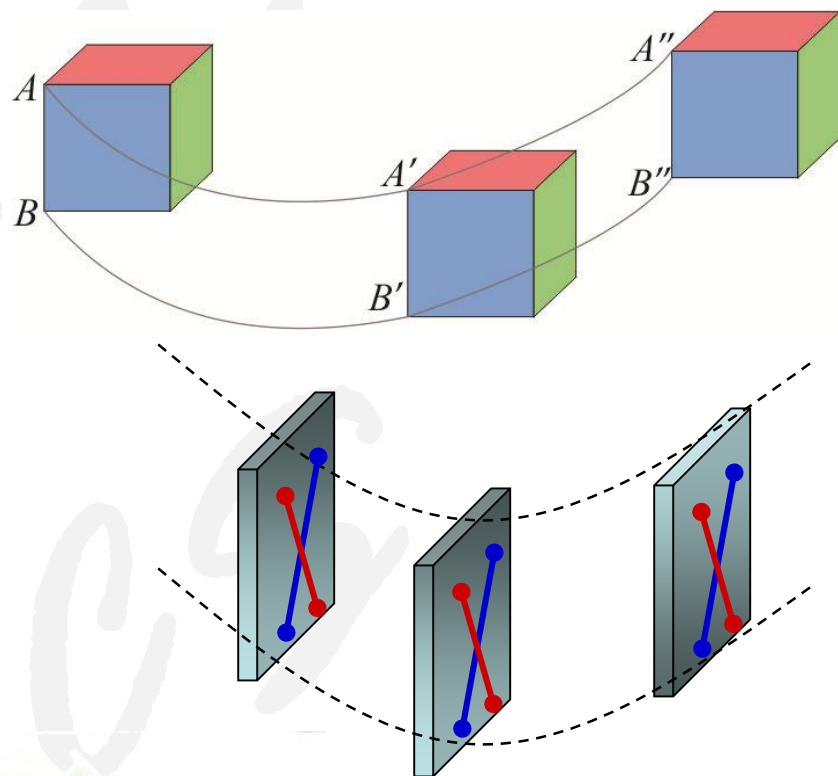
刚体的运动：平动和转动。任何复杂的运动为两者的叠加。

➤ **平动** 刚体在运动过程中, 其上任意两点的连线始终保持平行.

➤ **转动** 刚体上所有质点都绕同一直线作圆周运动——刚体的转动. 这条直线称为**转轴**.

定轴转动: 转轴固定不动的转动.

定点转动: 转轴上只有一点相对参考系静止, 转动方向不断变动.



1.2.2 描述刚体定轴转动的物理量

转动平面： 定轴转动刚体上各质点的运动面

刚体定轴转动的特点：

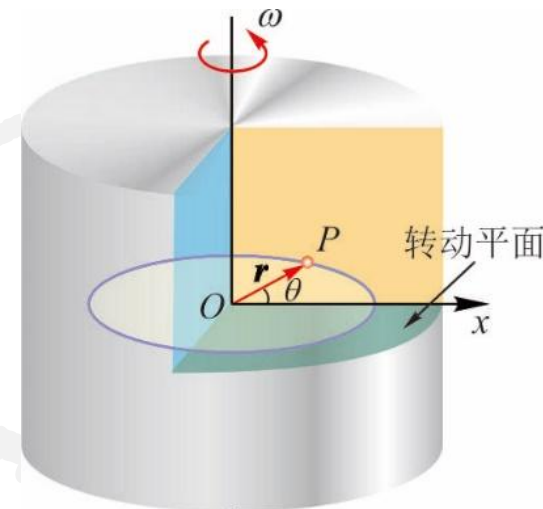
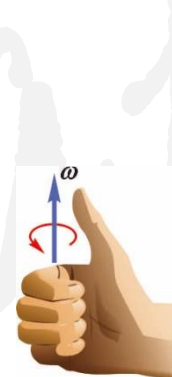
- ① 转动平面垂直于转轴.
- ② 转动平面上各点均做圆周运动, 角量相同, 线量不同.
- ③ 定轴转动刚体上各点的角速度矢量 $\vec{\omega}$ 的方向均沿轴线.

角位置： $\theta(t)(\text{rad})$ **角位移：** $\Delta\theta, d\theta$

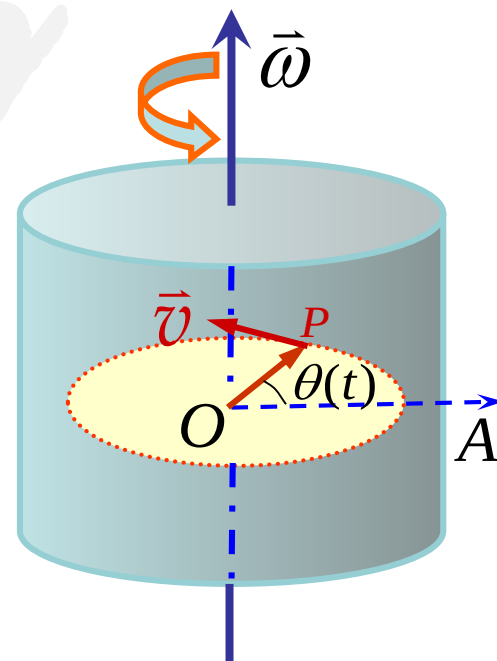
角速度： $\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$ 右旋前进方向

角加速度： $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad (\text{rad} \cdot \text{s}^{-2})$ $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

注意： ω 和 β 是矢量, 在定轴转动中由于轴的方位不变, 故用正负表示其方向.



平动	转动
位移: Δr	角位移: $\Delta\theta$
速度: $v = \frac{dr}{dt}$	角速度: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加速度: $a = \frac{dv}{dt}$	角加速度: $\beta = \frac{d\omega}{dt}$
匀加速直线运动	定轴转动运动 (匀变速圆周运动)
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \beta t$
$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$
$v^2 - v_0^2 = 2ax$	$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$



1.2.3 角量与线量的关系

质点作圆周运动时，**线量**（位移、速度、加速度）和**角量**（角位移、角速度、角加速度）之间，存在着一定的关系：

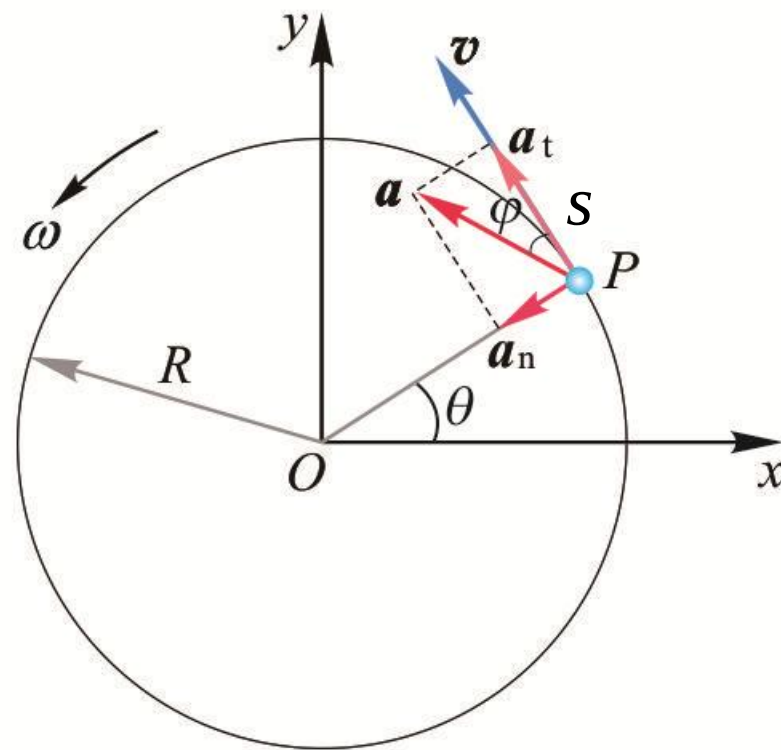
$$s = R\theta \quad ds = R d\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta \quad a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2} = R\sqrt{\beta^2 + \omega^4}$$



例题1-1 卷扬机转筒的直径为40cm, 在制动的1.0s 内, 转筒的运动方程为

$$\theta = -t^2 + 4t \quad (\text{SI})$$

试求:(1) 转筒边缘上一点 P 的速度; (2) P 点的切向加速度及法向加速度.

解:

角速度为 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = -2t + 4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 角加速度为 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = -2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$

$t = 1\text{s}$ 时, $\omega = 2.0 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

(1) 转筒边缘上一点 P 的速度为 $v = r\omega = \frac{0.40}{2} \times 2.0 = 0.40 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

(2) P 点的切向加速度为 $a_t = r\beta = \frac{0.40}{2} \times (-2) = -0.40 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

法向加速度为 $a_n = r\omega^2 = \frac{0.40}{2} \times 2.0^2 = 0.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

例题 一飞轮做匀变速转动，在5s内转速由2800r/min（转每分）均匀地减小到1000r/min. 求飞轮的角加速度和5s内的总转数以及飞轮停止转动仍需要的时间.

解： 飞轮的角加速度：

$$\beta = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{2\pi(n - n_0)}{t} = \frac{2\pi \times (1000 - 2800)}{5 \times 60} \text{rad} \cdot \text{s}^{-2} = -37.68 \text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

设5s内总转数为 N ，则角位移 $\theta = 2\pi N$ ，故

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \right) = \frac{2800 \times 5}{60} - \frac{37.68 \times 5^2}{2 \times 2\pi} \approx 158.3$$

再设还需要 t_1 时间，飞轮停止转动，即 $\omega_1 = 0$ ，则

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \omega_0 + \beta(t + t_1) = 0 \\ t_1 &= -\frac{\omega_0}{\beta} - t = -\frac{2\pi \times 2800}{60 \times (-37.68)} \text{s} - 5\text{s} \approx 2.78\text{s} \end{aligned}$$